基于MySQL和PowerBI的美妆用户购物行为分析

一、数据集介绍

- 数据来源：https://tianchi.aliyun.com/dataset/196209
- 数据记录数：1048575（此数据集包含2023年11月18日至2023年12月18日部分美妆店铺用户行为数据集）
- 数据字段及含义：

user_id	整数类型	用户ID，已脱敏
item_id	整数类型	商品ID，已脱敏
behavior_type	整数类型	用户行为类型（1-点击，2-收藏，3-加购，4-支付）
user_geohash	字符串类型	用户所在省份
item_category	整数类型	商品所属类别ID，已脱敏
date	字符串类型	用户行为发生日期
hour	字符串类型	用户行为发生小时

二、数据导入及清洗使用工具：MySQL+PowerBI

- 字段名称和类型

代码块

```
-- 将date和hour列名修改为behavior_date和behavior_hour
alter table taobao_beauty_user_behavior_csv change column `date` behavior_date varchar(50)
alter table taobao_beauty_user_behavior_csv change column `hour` behavior_hour varchar(50)
```

- 空值处理

代码块

```sql
select *
from taobao_beauty_user_behavior_csv
where user_id is null
   or item_id is null
   or behavior_type is null
   or user_geohash is null
   or item_category is null
   or behavior_date is null
   or behavior_hour is null
;
```

user_id	item_id	behavior_type	user_geohash	item_category

没有返回值，说明不存在null值。

- 重复值处理

代码块

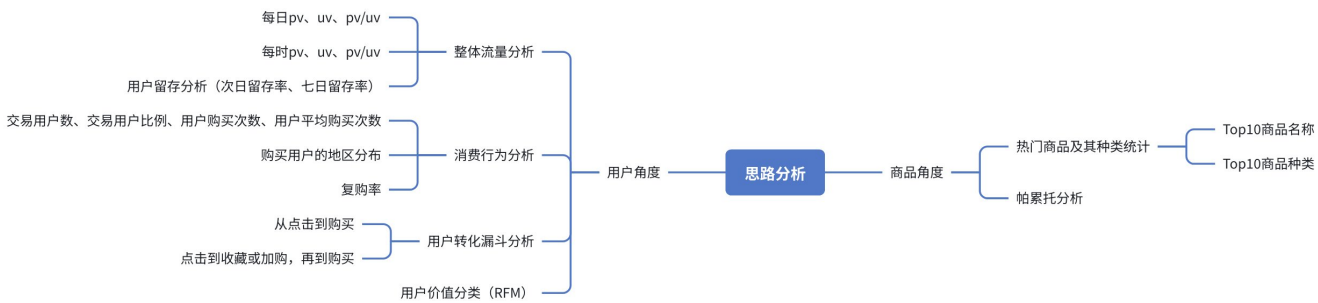
```sql
select *
from taobao_beauty_user_behavior_csv
group by user_id
    ,item_id
    ,behavior_type
    ,user_geohash
    ,item_category
    ,behavior_date
    ,behavior_hour
having count(*) > 1;
-- 运行后，发现有2386条重复值，接下来进行去重

create table temp_beauty_tbl as select distinct * from taobao_beauty_user_behavior_csv;

truncate table taobao_beauty_user_behavior_csv;

insert into taobao_beauty_user_behavior_csv select * from temp_beauty_tbl;

drop table temp_beauty_tbl;
```

- 异常值处理

代码块

```sql
-- 检查数据日期范围
select *
from taobao_beauty_user_behavior_csv
where behavior_date < '2023-11-18'
   or behavior_date > '2023-12-18'

select *
from taobao_beauty_user_behavior_csv
where behavior_hour < '00'
   or behavior_hour > '23'


-- 检查一下behavior_type数据是否正常
select distinct behavior_type
from taobao_user_behavior_csv
```

三、分析思路



四、分析过程

1.用户角度

1）整体流量分析

代码块

```sql
--=================== 每日pv、uv、pv/uv====================
select behavior_date
    ,count(if(behavior_type = 1, 1, null)) pv
    ,count(distinct user_id) uv
    ,round(count(if(behavior_type = 1, 1, null)) / count(distinct user_id), 3) pvuv
from taobao_user_behavior_csv
group by behavior_date
order by behavior_date
```

```sql

--================ 每时pv、uv、pv/uv ==========================
select behavior_hour
    ,count(if(behavior_type = 1, 1, null)) pv_hour
    ,count(distinct user_id) uv_hour
    ,round(count(if(behavior_type = 1, 1, null)) / count(distinct user_id), 3) pvuv_hour
from taobao_user_be=havior_csv
group by behavior_hour
order by behavior_hour

--========================= 留存率 ================================
--次日留存率
select
    a.behavior_date
    ,count(b.user_id) / count(a.user_id) as 1_day_retention_rate  -- 次日留存率
from
    (
    select distinct user_id, behavior_date
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    ) a
left join
    (
    select distinct user_id, behavior_date
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    ) b
on a.user_id = b.user_id
and datediff(b.behavior_date, a.behavior_date) = 1
group by a.behavior_date
order by a.behavior_date;

--7日留存率
select
    a.behavior_date
    ,count(b.user_id) / count( a.user_id) as 7_day_retention_rate  -- 七日留存率
from
    (
    select distinct user_id, behavior_date
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    ) a
left join
    (
    select distinct user_id, behavior_date
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    ) b
on a.user_id = b.user_id
and datediff(b.behavior_date, a.behavior_date) = 6
```

```
group by a.behavior_date
order by a.behavior_date;
```

behavior_date	1_day_retention_rate
2023-11-18	0.7077
2023-11-19	0.698
2023-11-20	0.6803
2023-11-21	0.6692
2023-11-22	0.7033
2023-11-23	0.6991
2023-11-24	0.6932
2023-11-25	0.6943
2023-11-26	0.6905
2023-11-27	0.6654
2023-11-28	0.6815
2023-11-29	0.7027
2023-11-30	0.691
2023-12-01	0.7182
2023-12-02	0.7194
2023-12-03	0.701
2023-12-04	0.6783
2023-12-05	0.691
2023-12-06	0.7059
2023-12-07	0.693
2023-12-08	0.6971
2023-12-09	0.7095
2023-12-10	0.7449
2023-12-11	0.8312
2023-12-12	0.6719
2023-12-13	0.6985
2023-12-14	0.7138
2023-12-15	0.7077
2023-12-16	0.6883
2023-12-17	0.6868

behavior_date	7_day_retention_rate
2023-11-18	0.6668
2023-11-19	0.6575
2023-11-20	0.6527
2023-11-21	0.6508
2023-11-22	0.6342
2023-11-23	0.643
2023-11-24	0.6491
2023-11-25	0.6729
2023-11-26	0.6678
2023-11-27	0.672
2023-11-28	0.6631
2023-11-29	0.6392
2023-11-30	0.6511
2023-12-01	0.6609
2023-12-02	0.6593
2023-12-03	0.6553
2023-12-04	0.6761
2023-12-05	0.7071
2023-12-06	0.7956
2023-12-07	0.6759
2023-12-08	0.6574
2023-12-09	0.6722
2023-12-10	0.6694
2023-12-11	0.6513
2023-12-12	0.6099

2）消费行为分析

代码块

```
--==================== 交易用户数、交易用户比例、用户购买次数，用户平均购买次数 ==================
select
    count(distinct if(behavior_type = 4, user_id, null)) as buy_user_cnt  -- 交易用户数
    ,count(distinct if(behavior_type = 4, user_id, null)) / count(distinct user_id) as buy_user_rate -- 交易用户比例
    ,sum(if(behavior_type =4, 1, 0)) as buy_cnt  --用户购买次数
    ,sum(if(behavior_type =4, 1, 0)) / count(distinct if(behavior_type = 4, user_id, null)) as user_avg_buy_cnt  -- 用户平均购买次数
from taobao_beauty_user_behavior_csv

```

```sql
--==================== 购买用户的地区分布 ========================
select
    user_geohash
    ,count(distinct user_id) as geo_buy_user_cnt  -- 交易用户数(按地区分组)
from taobao_beauty_user_behavior_csv
where behavior_type = 4
group by user_geohash;

--========================== 复购率 ============================
-- 复购率的计算存在两种主流公式，分别为基于客户数的复购率（复购客户数 /总客户数 *100%），
-- 基于交易次数的复购率（复购交易次数 / 交易次数 * 100%）
-- 这里的复购率定义：购买次数超过两次的用户占总购买用户的比例
select
    concat(round(count(repurchase.user_id) / count(purchase.user_id), 2) * 100, '%') as repurchase_rate
from
    (
    select distinct user_id
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    where behavior_type = 4
    ) purchase
left join
    (
    select user_id
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    where behavior_type = 4
    group by user_id
    having count(*) >= 2
    ) repurchase
on purchase.user_id = repurchase.user_id;
```

3）用户行为统计及转化率

代码块

```sql
--==================== 用户行为数统计 ============================
create view user_behavior_count as
select user_id
    ,count(behavior_type) as behavior_cnt
    ,count(if(behavior_type = 1, 1, null)) as click_cnt
    ,count(if(behavior_type = 2, 1, null)) as fav_cnt
    ,count(if(behavior_type = 3, 1, null)) as cart_cnt
    ,count(if(behavior_type = 4, 1, null)) as buy_cnt
from taobao_beauty_user_behavior_csv
group by user_id;

```

```sql

create view behavior_users_count as
    select
        sum(case when click_cnt > 0 and fav_cnt =0 and cart_cnt = 0 then 1 else 0 end) click_no_fav_user_cnt
        ,sum(case when buy_cnt > 0 and fav_cnt =0 and cart_cnt = 0 and buy_cnt > 0 then 1 else 0 end) click_no_fav_buy_user_cnt
        ,sum(case when click_cnt > 0 then 1 else 0 end) click_user_cnt
        ,sum(case when click_cnt > 0  and (fav_cnt > 0 or cart_cnt > 0) then 1 else 0 end) click_fav_cart_user_cnt
        ,sum(case when click_cnt > 0  and (fav_cnt > 0 or cart_cnt > 0) and buy_cnt > 0 then 1 else 0 end) click_fav_cart_buy_user_cnt
    from user_behavior_count
    ;

-- 从点击直接到购买
select
    '点击但无收藏加购' as stage
    ,click_no_fav_user_cnt as stage_cnt
from behavior_users_count

union all
select
    '点击但无收藏加购到购买' as stage
    ,click_no_fav_buy_user_cnt as stage_cnt
from behavior_users_count;


-- 从点击到收藏或加购，再到购买
select
    '点击' as stage
    ,click_user_cnt as stage_cnt
from behavior_users_count

union all
select
    '点击且收藏或加购' as stage
    ,click_fav_cart_user_cnt as stage_cnt
from behavior_users_count

union all
select
    '点击且收藏或加购到购买' as stage
    ,click_fav_cart_buy_user_cnt as stage_cnt
from behavior_users_count;
```

4）用户价值分类

由于没有提供消费金额数据，故只针对R、F两个维度对客户进行分析。

代码块

```sql
create view rf_total as
    select user_id
        ,datediff('2023-12-18', max(behavior_date)) as r_time
        ,count(behavior_type) as buy_cnt
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    where behavior_type = 4
    group by user_id;

create view rf_avg as
    select
        avg(r_time) avg_r_time
       ,avg(buy_cnt) avg_buy_cnt
    from rf_total;

create view rf_model as
    select
        user_id
        ,(case when r_time <= avg_r_time and buy_cnt > avg_buy_cnt then '重要价值用户'
               when r_time <= avg_r_time and buy_cnt <= avg_buy_cnt then '重要发展用户'
               when r_time > avg_r_time and buy_cnt > avg_buy_cnt then '重要保持用户'
               when r_time > avg_r_time and buy_cnt <= avg_buy_cnt then '一般挽留用户'
          else null
          end) as user_level
    from rf_total
    join rf_avg;

-- 统计不同类别用户的数量
select
    user_level
    ,count(user_id) as user_cnt
from rf_model
group by user_level;
```

2.商品角度

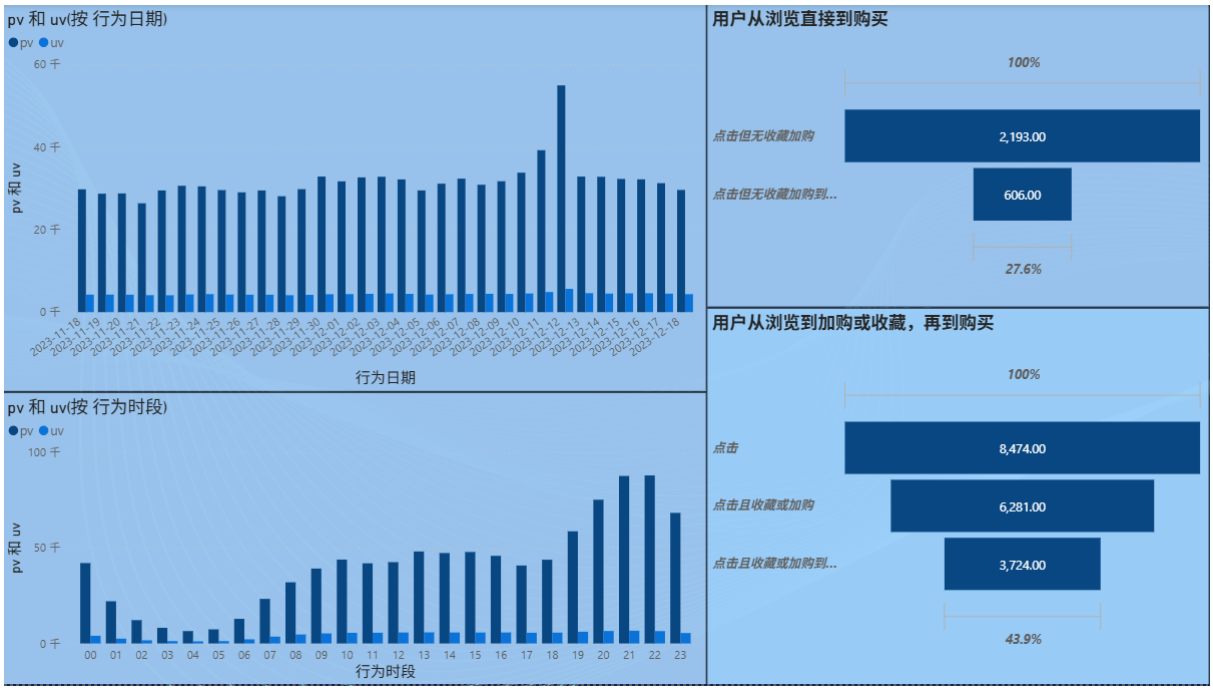
1）热门商品及其种类统计

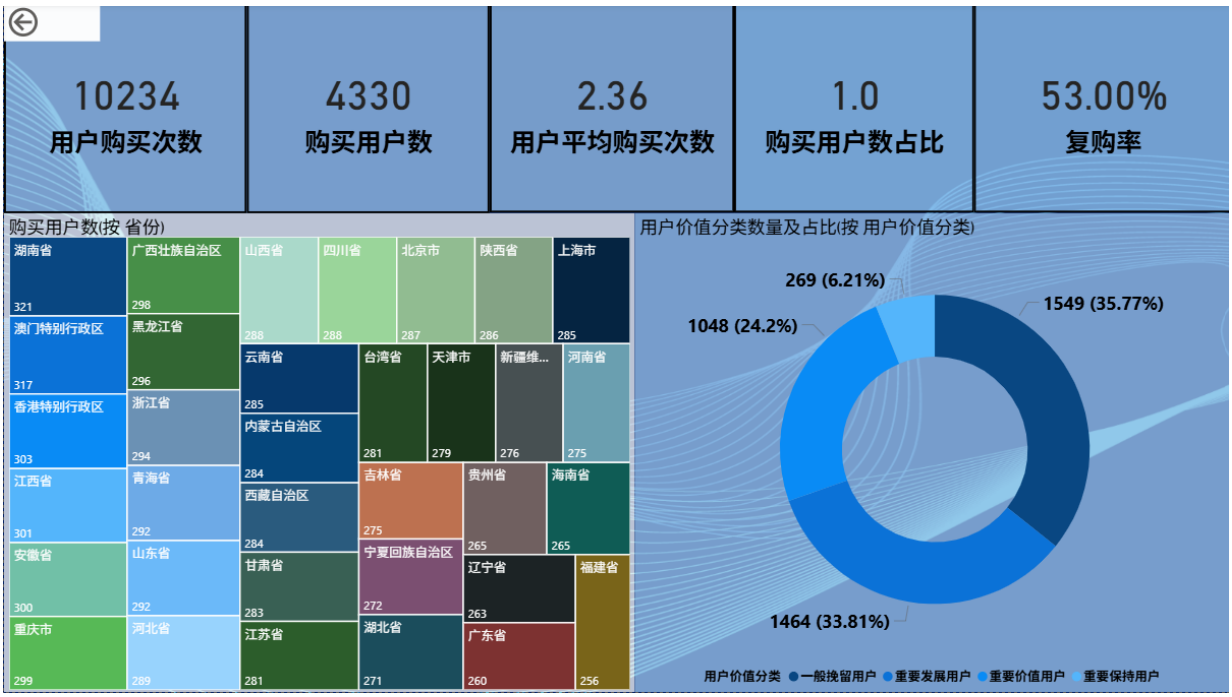
代码块

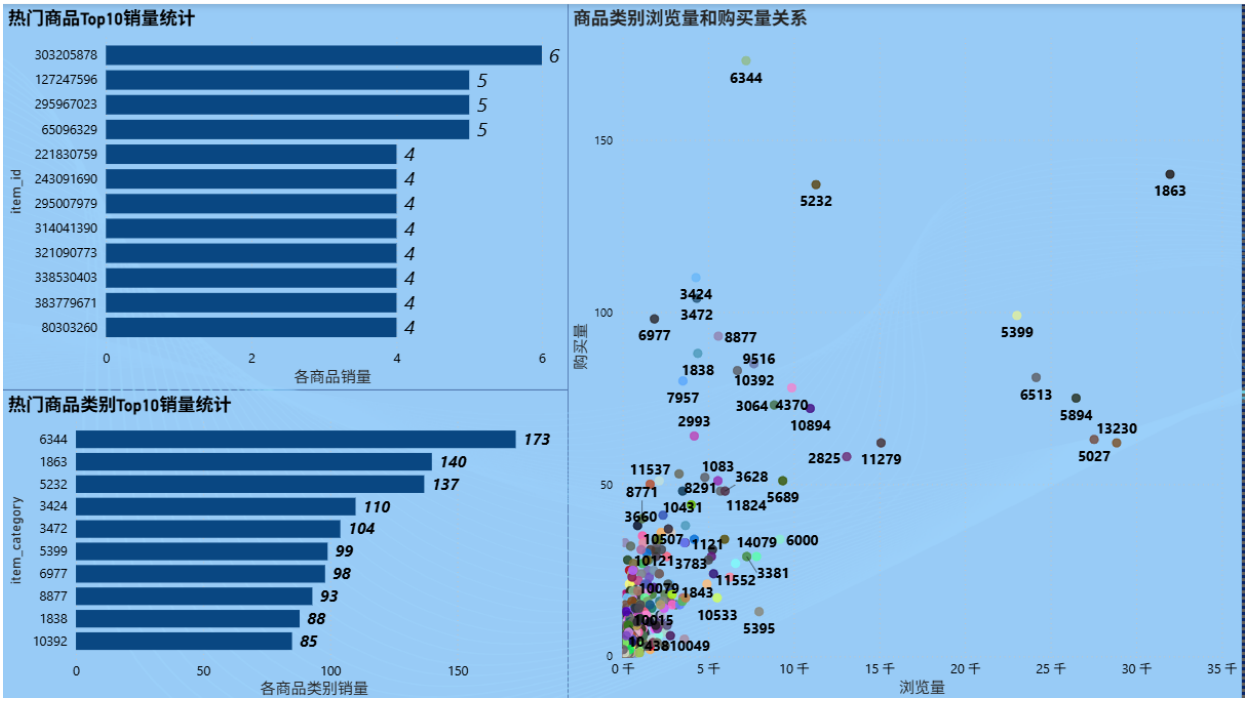
```sql
--============ 各商品的浏览量、购买量
select
    item_id
    ,sum(if(behavior_type = 1, 1, 0)) as item_click_cnt
    ,sum(if(behavior_type = 4, 1, 0)) as item_buy_cnt
from taobao_beauty_user_behavior_csv
group by item_id;

--===========各商品类别的浏览量、购买量
create view category_cnt as
    select
        item_category
        ,sum(if(behavior_type = 1, 1, 0)) as category_click_cnt
        ,sum(if(behavior_type = 4, 1, 0)) as category_buy_cnt
    from taobao_beauty_user_behavior_csv
    group by item_category
    ;

--===========商品品类的购买量帕累托分析
create view cum_category_buy_cnt as
    select
        item_category
        ,category_buy_cnt
        ,sum(category_buy_cnt) over (order by category_buy_cnt desc) as cum_cnt
        ,sum(category_buy_cnt) over (order by category_buy_cnt desc) /
                    sum(category_buy_cnt) over () as cum_cnt_percent
    from category_cnt
    order by category_buy_cnt desc;

select
    if(cum_cnt_percent <= 0.8, 'up80', 'down20') as level
    ,count(item_category) as category_cnt
from cum_category_buy_cnt
group by if(cum_cnt_percent <= 0.8, 'up80', 'down20');

```

level	category_cnt
up80	589
down20	6,506

五、仪表板结论展示


pv 和 uv(按 行为日期)
pv uv
60 千
40 千
20 千
0 千
pv 和 uv
行为日期
pv 和 uv(按 行为时段)
pv uv
100 千
50 千
0 千
pv 和 uv
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
行为时段
用户从浏览直接到购买
100%
点击但无收藏加购
2,193.00
点击但无收藏加购到...
606.00
27.6%
用户从浏览到加购或收藏，再到购买
100%
点击
8,474.00
点击且收藏或加购
6,281.00
点击且收藏或加购到...
3,724.00
43.9%


10234
用户购买次数
4330
购买用户数
2.36
用户平均购买次数
1.0
购买用户数占比
53.00%
复购率
购买用户数(按 省份)
湖南省 321
广西壮族自治区 298
山西省 288
四川省 288
北京市 287
陕西省 286
上海市 285
澳门特别行政区 317
黑龙江省 296
云南省 285
台湾省 281
天津市 279
新疆维... 276
河南省 275
香港特别行政区 303
浙江省 294
内蒙古自治区 284
江西省 301
青海省 292
西藏自治区 284
吉林省 275
贵州省 265
海南省 265
安徽省 300
山东省 292
甘肃省 283
宁夏回族自治区 272
辽宁省 263
福建省 256
重庆市 299
河北省 289
江苏省 281
湖北省 271
广东省 260
用户价值分类数量及占比(按 用户价值分类)
269 (6.21%)
1549 (35.77%)
1048 (24.2%)
1464 (33.81%)
用户价值分类 一般挽留用户 重要发展用户 重要价值用户 重要保持用户



1.通过对用户行为习惯的分析

1）日期维度：用户周末的时候活跃度与工作日接近，如遇到促销（如双十二）、拉新等活动活跃度会有所提升。

2）时间维度：用户在晚上20-22点达到一天的活跃度峰值。

建议：把握活跃度峰值时段，进行热销产品推荐、营销活动等推广活动。

3）用户留存率总体较为稳定，说明用户能在一段时间内对平台保持一定的兴趣。促销（如双十二）、打卡等活动对用户的留存率提升效果明显。

建议：多策划能提升用户留存率的活动。如浏览积分、打卡积分、每日优惠券等活动，培养用户每日登录浏览的习惯。

4）用户的复购率较高，达到53%，说明用户对平台的购买体验较为满意愿意再次购买。

建议：对购买过的用户进行定期活动、上新提醒：每完成一单可以赠送消费红包，折扣卡等优惠促使其再次消费。

2.通过对用户行为转化分析

1）可以通过引导用户收藏并加购来提高用户从收藏/加购到购买的转化率，优化收藏到购买的操作过程，增加用户收藏并加购的频率，以提高购买转化率。。

2）从点击到购买的行为转化是一个提高的重点，针对这一环节的**建议**有：

- 优化电商平台的搜索匹配度和推荐策略。提高筛选精确度，并对搜索和筛选的结果排序的优先级进行优化；
- 可以给客户提供同类产品比较的功能，让用户不需要多次返回搜索结果进行点击查看，方便用户确定心仪产品，增加点击到后续行为的转化；

3.通过RFM模型对客户群进行划分

发现用户主要为重要发展用户和一般挽留用户，可以对不同的用户群体采用不同的运营策略，达到对不同的客户群进行精准营销的目的：

1）对于重要价值用户（消费频率高，上次消费近的用户）：需要重点关注并保持，提供高质量VIP服务，进一步提高用户粘性，增加留存；

2）对于重要发展客户（消费频率较低，但最近有购买行为的用户）；通过个性化产品推荐、优惠福利发放提升其消费频率。

3）对于重要保持用户（近期没有消费，但消费频次高的用户）；通过推送符合其需求产品消息、推送促销活动消息等方式主动联系用户，促使其消费。

4）对于一般挽留客户（最近没有购买，之前购买频率也不高的用户）：正在流失的用户可以主动通过电话、邮件或推送有礼问卷的方式了解其流失的原因。同时需要关注他们的购物习性做精准化营销，以唤醒他们的购买意愿。

4.通过对商品偏好分析

1）浏览量多≠购买量多，说明平台主推的商品与真实热销商品重合度不高。

建议：结合商品销售情况，对于热销的商品类目及单品（购买量top10)给予更多的露出资源、活动资源。商家在详情页上的展示突出用户重点关注的信息，优化信息的呈现方式，减少用户的时间成本；

2）用户在对商品执行加购或者收藏操作后，最终转化成购买的转化率较高，从浏览到直接购买的转化率较低。

建议：优化页面UI,让加购和收藏按钮更加明显、更加吸引用户去点击；推出收藏、加购有礼或者福利优惠活动，引导用户进一步收藏和加购商品。